

NASRALLAH RAFI

Ingénieur Électrique

Dar Bouazza, Maroc | +212 6 71 11 43 77 | nasrollahrafi@gmail.com
LinkedIn : [linkedin.com/in/nasrallah-rafi-4834862a2](https://www.linkedin.com/in/nasrallah-rafi-4834862a2) | **Portfolio :** nasrallahrafi.me

Profil

Ingénieur Électrique spécialisé en systèmes embarqués, BMS et stockage intelligent de l'énergie, avec une expertise en modélisation des batteries LiFePO₄ et estimation du SoC assistée par IA. Expérience en conception de BMS industriels, modélisation physique et modèles de circuits équivalents (ECM), jumeaux numériques de batteries et estimation avancée du SoC par filtre de Kalman unscented (UKF) et réseau LSTM pour la correction des résidus, notamment pour la mobilité électrique.

Formation

ENSET, Mohammedia – Diplôme d'Ingénieur d'État – Génie Électrique et Contrôle des Systèmes Industriels 2023 – 2026

Faculté des Sciences Ben M'Sik, Casablanca – Licence en Sciences Physiques – Électronique 2022 – 2023

Faculté des Sciences Ben M'Sik, Casablanca – DEUG en Sciences Physiques 2020 – 2022

Lycée Technique, Mohammedia – Baccalauréat en Sciences et Technologies Électriques 2019 – 2020

Expérience Professionnelle

Stage de Fin d'Études – Ingénierie R&D – Emove Véhicules Fév. 2026 – Mai 2026

Projet : Résolution systémique d'un défaut critique d'extinction prématurée et d'une instabilité de la jauge d'énergie lors d'accélération brutales sur des scooters électriques, par une approche couplée Matériel, Logiciel, et Processus.

- **Jumeau numérique :** Développement d'une batterie virtuelle haute fidélité chimie LFP intégrant une modélisation dynamique de l'hystérésis et une architecture de sécurité numérique alignée sur les principes IEC 62133 / ISO 26262.
- **Algorithmes d'estimation & IA :** Conception d'une architecture hybride d'estimation du SoC combinant un modèle de circuit équivalent 3RC (ECM), un filtre de Kalman unscented (UKF) et un réseau LSTM, avec un observateur de résidus basé sur l'IA.
- **Gestion avancée de l'énergie :** Intégration d'un système d'équilibrage actif bidirectionnel et développement d'un superviseur de sécurité à machine à états finis pour la gestion des modes dégradés et la protection du système.
- **Conception matérielle & embarquée :** Conception et routage d'une carte BMS 16S2P sous Altium Designer, basée sur un microcontrôleur STM32H7, intégrant les considérations CEM, les protections d'alimentation et les interfaces I2C, SPI et CAN.
- **Validation & robustesse :** Validation des algorithmes d'estimation du SoC par simulation MIL sur le jumeau numérique (RMSE < 2 %) et validation expérimentale HiL avec un prototype instrumenté, Arduino et commutation MOSFET côté haut.
- **Management de la qualité (SMQ) :** Développement et mise en œuvre d'une procédure industrielle de qualification des cellules, alignée sur les principes de management de la qualité ISO 9001.
- **Supervision & digitalisation :** Développement d'un tableau de bord industriel temps réel utilisant MQTT et une API REST pour la traçabilité des packs batteries, le suivi de production et l'analyse des KPI.

Stage d'Ingénieur – SMCV Juil. 2025 – Sep. 2025

- Programmation et supervision d'une machine d'injection plastique sous TIA Portal.
- Conception, étude et automatisation d'une presse d'insertion d'écrous à chaud.

Stage Technique – ONEE Juil. 2024 – Août 2024

- Analyse des relais numériques Siemens et développement de procédures d'essais.

Brevet

Système et procédé automatisés de soudage et d'assemblage de profilés de poutres à âme ondulée

Brevet d'invention industriel – Inventeur principal – Délivré nov. 2025 – OMPIC n° 65133

Compétences Techniques

Expertise: Systèmes embarqués & IoT, Systèmes de gestion de batterie (BMS), Électronique de puissance, Automatisation industrielle, Conception basée sur les modèles (MBD), Sûreté de fonctionnement.

Logiciels: Altium Designer, MATLAB/Simulink, Siemens TIA Portal, PLCnext Engineer, Caneco BT, ETAP, Proteus, Ansys (HFSS/Mechanical), Autodesk Inventor, Fusion 360.

Programmation: C/C++, Python, Ladder/SCL | RTOS/FreeRTOS, CAN Bus, I2C, SPI, UART, MQTT.

Langues: Arabe (langue maternelle), Anglais (C2 – avancé), Français (B2 – intermédiaire).